실시간 졸음 및 감정 감지 시스템을 통한 안전 운전 지원 시스템

허주은(학번: 22400790)

제출일: 2024년 11월 11일(월)

[서론]

- 본 보고서는 실시간 졸음 및 감정 감지 시스템을 통한 안전 운전 지원 시스템을 구현한 결과를 다루고 있다. 본 시스템은 얼굴 인식 및 감정 분석 기술을 활용해 운전 중 졸음과 감정 변화를 즉각적으로 감지하고, 적절한 경고와 음악을 제공함으로써 안전 운전을 지원하려는 목적이 있다. 보고서는 시스템의 개요와 구현 세부사항, 평가 등을 다루며 최종적으로 시스템이 운전자의 안전을 어떻게 향상시킬 수 있는지 논의한다.

1.1 배경 및 필요성

경찰청 교통사고 통계에 따르면 지난 5년간(2019~2023년) 졸음운전으로 인한 교통사고는 총 10,765건으로 하루 평균 5.9건이 발생하였다. 같은 기간 졸음운전으로 인한 사망자는 316명으로 사고 100건당 약 2.9명이 사망하였는데, 이는 같은 기간 음주운전 교통사고(1.5명)의 약 2배에 달했다. 특히, 고속도로는 졸음운전 사고 100건당 사망자가 8.3명으로 매우 높은 치사율을 보인다. [2] 졸음운전은 수면시간 부족 등으로 인한 집중력 저하, 장시간 운전 등 운전 행태에서 비롯한 경우도 있으나, 차량 내 공기 상태에도 영향을 받는다. 관련 연구[3]에 따르면, 차량 내 이산화탄소(CO2) 농도가 증가함에 따라 두통 이나 졸음을 유발하는 등 졸음운전 가능성이 커지며, 특히 승객이 많거나 환기가 미흡한 경우 사고위험을 더욱 가중할 수 있다.

또한 운전자의 정서와 운전행동 간의 상관관계는 유의미하게 분석되었는데 부정적 정서는 운전행동과 높은 상관관계를 보이며, 부정적 정서가 높을수록 위험운전행동을 감행할 확률이 높고 이는 교통사고의 위험을 증가시킨다. [4]

운전 중 고음의 음악을 연주하면 졸음을 줄이고, 생리적 반응을 변화시키고, 운전 성능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있다.차 안에서 빠르고 활기찬 음악을 재생하는 것은 고위험 시간(졸음운전)에 매우 도움이 된다. 라디오에서 이러한 유형의 음악을 재생하거나 스마트 음악 선택 시스템을 설계하면 더 안전한 운전을 달성하고 운전자의 성능을 향상시키며 졸음을 줄일 수 있을 것이다.[1]

또한 스트레스로부터 회복하는 단계에서 클래식 음악을 들었던 학생들의 수축기 혈압 이 음악을 듣지 않았던 학생들의 수축기 혈압보다 유의미하게 낮았던 분석결과를 통해 클래식 음악이 스트레스(짜증)에 의해 높아졌던 수축기 혈압의 회복을 촉진 할 수 있다는 결과를 검토할 수 있었다. [5]

1.2 시스템의 목표

위 시스템은 실시간 졸음 감지 및 감정 분석을 통해 운전자의 안전을 보장하며 고위험 운전자의 즉각적인 반응을 유도한다. 또한 고조된 감정에 즉각적으로 경고하여 운전자의 스트레스를 줄이는 것을 목표로 한다. 시스템의 궁극적인 목표는 운전자의 졸음으로 인한 사고를 예방하고, 운전 성능을 향상시키는 것이다.

2. 시스템 개요

2.1 시스템 개념

본 시스템의 페르소나는 운전자이다. 카메라는 운전자의 얼굴을 실시간으로 캡처해 프로그램에 데이터를 제공하여 이를 소프트웨어가 카메라에서 제공하는 데이터를 분석하여 운전자의 피로도와 졸음 수준을 평가한다. 결과 값이 일정 범위를 넘어섰을 경우 소프트웨어는 운전자의 상태에 따라 실시간으로 반응한다.

2.2 시스템 흐름

시스템은 운전자의 얼굴을 실시간으로 분석하여 졸음과 감정을 감지한다. 이를 활용하여 시스템은 두 가지 기능을 제공하는데 첫 번째는 운전자의 졸음 운전 감지되면 빠르고 시끄러운 음악을 재생하는 것이다. 음악이 재생됨과 동시에 음성 경고 메세지가 지속적으로 제공된다. 추가적으로 이산화 탄소 감소(배경 및 필요성 참고)를 위해 환기를 요청하는 음성 메세지를 제공한다. 두 번째는 '짜증' 감정이 감지되었을 시에 클래식 음악을 재생하는 것이다. 음악이 재생됨과 동시에 감정이 고조되었음을 알려주는 음성 메세지를 제공한다.

---

3. 시스템 구성 및 구현

3.1 사용된 기술 및 라이브러리

- **Face++ API**를 통해 얼굴인식과 감정인식 기능을 구현함.
- **Dlib 라이브러리**를 통해 얼굴 요소(눈, 코, 입)를 판별하고 EAR 기반의 눈 깜빡임 속도 계산함.
- **pyttsx3**: 음성 합성 엔진으로 경고 음성을 재생함.

- **Pygame**: 음악 재생을 위한 라이브러리
- **ChatGPT**: 전체적인 기능을 구현하는데 Assistant로 활용함.
- **Open CV2:** 카메라 캡처 라이브러리

3.2 시스템 구성

- **하드웨어 구성**: 카메라를 활용한 실시간 영상 캡처
- **소프트웨어 구성**:
    - 얼굴 인식 및 감정 분석을 위해 외부 API 호출
    - 눈 깜빡임 측정을 위한 EAR 알고리즘 구현
    - 경고 및 음악 재생을 위한 음성/ 음악 시스템

3.3 주요 알고리즘

- **졸음 감지 알고리즘**: EAR 계산을 통한 눈 깜빡임 상태 추적
- **감정 분석 알고리즘**: Face++ API를 통한 감정 추출 및 처리

---

4. 시스템 동작 원리

4.1 얼굴 인식 및 감정 분석

프로그램은 크게 얼굴 이미지 캡쳐, 이미지 분석, 분석 결과에 따른 액션 3단계로 구성이 된다.

[캡쳐]

파이썬 OpenCV 라이브러리인 CV2를 이용하여 실시간으로 카메라 이미지를 캡처한 후 분석 도구인 FACE++ API와 dlib에 이미지를 전달한다.

[분석]

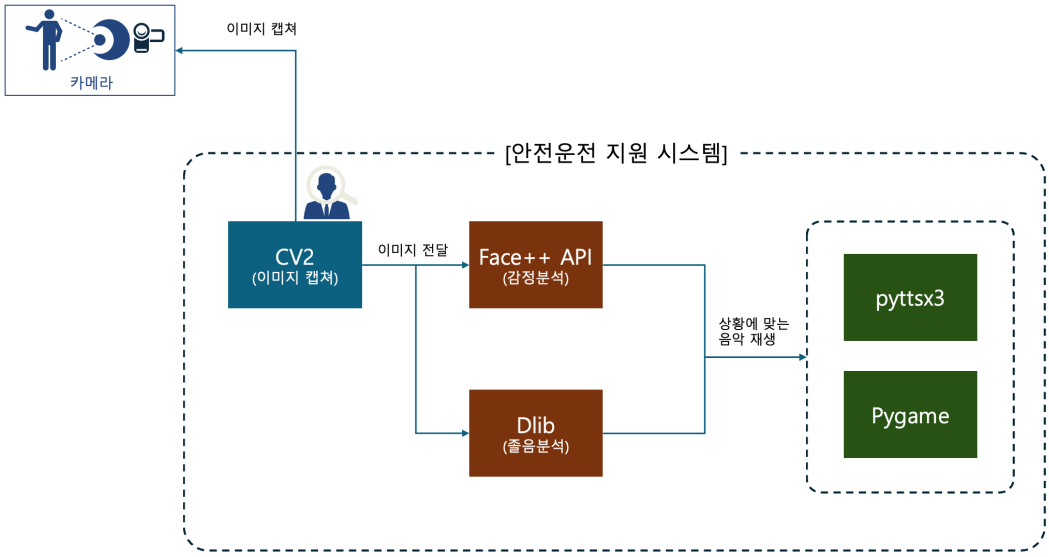
FACE++ API는 운전자의 감정을 식별할 수 있는 도구로 사용되었는데 전달된 이미지 속 운전자의 Emotion이 'disgust' 인지 여부를 확인하여 현재 감정 상태를 추정한다.

동시에, Dlib을 활용하여 전달된 이미지 속 운전자의 눈꺼풀이 일정 임계치 이상 감겨

있을 경우 졸음 상태로 인지한다.

[액션]

감정이 'disgust' 상태이거나 졸음 상태로 인지될 경우 온디바이스에서 실행되는 pyttsx3 및 Pygame을 통해 경고 메세지와 음악을 내보낸다.



---

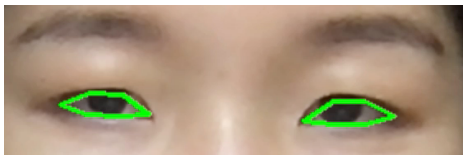
5. 구현 세부사항

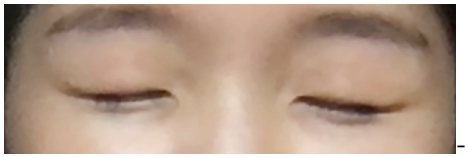
5.1 코드 설명

- **카메라 캡처:** Open CV의 cv2 라이브러리를 이용하여 실시간으로 카메라를 캡처하였다.
- **감정 분석:** 감정 식별 소프트웨어는 FACE++가 제공하는 URL과 KEY와 END POINT를 받아 원격 REST API를 호출하였고, json 형태 결과 데이터 안의 emotion 필드가 담긴 값을 활용하였다. (7종의 emotion 중 2개의 emotion을 활용)

- **졸음 운전 식별:** pip로 dlib 파이썬 패키지를 설치한 후 운전자의 얼굴의 랜드마크를 추출하였다. 이를 활용하여 운전자의 눈이 특정 임계치 이상 감겨 있을 경우 졸음운전으로 판별하는 알고리즘을 온디바이스에서 실행하였다. 추가적으로 추출된 눈의 좌표를 바탕으로 cv2의 polylines() 함수를 이용하여 눈 주위를 초록색 선으로 그렸다. 눈이 감기면, EAR 값이 기준 이하로 떨어져 눈이 감긴 상태로 판단되며 이때 초록색

선이 사라지거나 사라지는 효과를 구현하였다

 -> 운전자가 눈을 떴을 때

 -> 운전자가 눈을 감았을 때

- **경고 메세지와 음악 재생:** 졸음 운전이나 특정 감정이 감지될 경우 텍스트를 음성으로 변환하는 pyttsx3를 이용하여 경고 메세지를 제공하였고, Pygame을 설치하여 상황에 맞는 음악을 재생하였다.

5.2 시스템 테스트 및 결과

테스트 참여 인원	3명
테스트 시간	2024년 11월 11일 (총 10분)
테스트 방식	다양한 운전자의 졸음 및 감정 상태를 시뮬레이션 함. 시스템의 반응 속도, 정확도, 경고음 및 음악 흐름을 평가함.
테스트 결과	
- 졸음 테스트	눈을 몇 초이상 감았을 때 기대했던 것과 같이 "졸음 상태"를 잘 포착하고, 높은 데시벨의 음성으로 경각심을 잘 심겨줬음. 눈을 다시 떴을 때 4초를 기다린 후 다시 경고 메세지와 음악재생을 하지 않는 동작이 잘 구현됨.
-감정 테스트	얼굴을 찡그렸을 때 사용자의 반응을 잘 포착하고 클래식 음악과 경고음을 원활히 재생함. 다만 코를 찡그리는 등의 과격한 표정이 아닌 그저 이마를 꿈틀거리는 표정의 경우는 '짜증'이라고 인지하지 못했음. 또한 코를 찡그릴 때 눈이 작아지며 '졸음운전'으로 인식한 경우가 있었움.
Quote	
엄OO(24학번)	"사회문제인데 이 경보 시스템이 사람의 잠을 깨울 수 있을 것 같아. 카메라로 사람의 얼굴을 찍는 것인지라 보안 문제가 예상이 되고, 보안 문제만 해결한다면 보편적으로

	잘 활용할 수 있을 것 같아"
권OO (24학번)	"대부분의 가정은 차를 모두 소유하고 있잖아. 운전하는 인원도 당연히 증가를 하겠지? 그만큼 졸음운전 등의 문제도 많이 증가하겠고. 그러한 문제를 당사자가 조절할 수 없을 때 이 시스템을 통해 자동으로 조취를 취하는 것은 굉장히 도움이 될 것 같아. 그리고 지금 일어나는 사고들의 비율을 줄일 수 있는 좋은 프로그램인 것 같아. "
이OO (24학번)	"이 기술이 상용화 되면 많은 운전자들에게 도움이 될 것 같아. 내 눈 깜빡임 정도를 통해 자동으로 졸음운전을 측정하고 또 꽤 정확하게 분류되는 것이 신기했어. 어두운 곳에서 테스트해서 표정 인식이 잘 안됐는데 우리는 분명 밤 운전도 하잖아? 이와 관련해서 조금 더 디벨롭 하면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것 같아. "

<총평>

테스트 결과, OpenCV를 사용해 비디오를 캡처하면서 화면에 표시되는 속도와 인식 속도에 차이가 발생했다. 화면 속 운전자의 움직임은 한 템포 느리게 표시되지만 실제 시스템은 운전자의 표정이나 졸음운전에 빠르게 반응하였기 때문에 이로 인해 경고음이 먼저 울란 후 운전자가 눈을 감는 것처럼 표시되기도 했다. 이는 비디오를 캡처하고 FACE++ API에 전달하여 원격으로 특정 값을 실시간으로 주고 받는 행위가 비디오 프레임 처리 속도를 저하시켰을 것이라고 예상된다.

또한 이미 '경고 메세지와 음악이 재생되고 있는 도중에 다시 해당 감정이 인식되면 처음부터 음악이 재생되는 경우가 발생해 흐름이 끊겼다. 이를 해결하기 위해 조건을 두었는데 '음악이 재생되는 도중에 'disgust' 감정이 인식될 경우에는 경고 메세지만 다시 반복 되도록 코드를 수정했다.

보안문제의 경우는 FACE++ API만이 원격이기 때문에 이를 Local로 돌리기만 하면 해결될 수 있을 것이며 찡그리는 표정을 졸음운전이라고 착각하거나 인식 하지 못하는 경우가 존재하였기에 추후에 세밀하게 판정 가능한 방안을 찾아보면 좋을 것 같다.

어두운 곳에서 표정 인식이 잘 안되는 문제는 추후 발전시킬 때 적외선 카메라를 도입하면 해결 가능할 것이라 예상된다.

---

6. 향후 개선 방향

1. Azure OpenAI API 연동으로 어시스턴트 역할 수행

- Azure OpenAI API를 통해 사용자가 시스템과 자연스럽게 소통 가능한 AI기반의 어시스턴트를 추가한다. 이 어시스턴트는 사용자의 질문에 답하거나 운전 상황 맞춤형 안내를 제공하여 더 풍부하고 안전한 운전 경험을 제공할 것이다.

2. 멀티 경고 시스템

- 졸음이 감지되면 추가적으로 차량 내부에 진동을 울려 촉각적 경고를 제공한다. (이는 차량과 하드웨어 인터페이스 연계가 가능해야한다.) 또한, 차량 대시보드와 연계하여 경고 메세지와 실시간 감정 상태를 표시하게끔 하여 사용자에게 시각적 피드백을 제공한다.

3. 음악 플랫폼 API와 연계한 다양한 음악 제공

- 현재 2개 음악만 재생 가능한 부분을 확장하여 스포티파이와 같은 음악 플랫폼 API와 연동시킨다. 이를 통해 상황에 맞는 다양한 음악을 제공하여 맞춤형 청각 피드백을 가능케 한다.

4. 프레임 속도 개선 및 졸음 측정 정확도 향상

- 시스템의 프레인 속도를 높여 카메라가 운전자의 졸음 신호와 감정을 더 빠르고 세밀하게 포착할 수 있도록 한다. 또한 눈 감기 뿐 아니라 하품이나 고개짓 등 졸음 관련 신호를 추가 감지하여 위험 상황에 더욱 신속히 판단 가능하게 한다.

5. 다양한 감정 인식 및 즉각적인 반응 시스템 구축 .

-현재는 FACE++ API를 통해 2개의 감정만 사용하고 있으나 이를 발전 시켜 다양한 감정 상태를 인식할 수 있게 한다. 이를 통해 감정에 따른 다양한 기능 구현이 가능할 것이다. 이를테면 긴장 상태일 때 휴식 권장 등의 조취를 취할 수 있도록 한다.

6. 긴급 상황 알림 기능 추가

-긴급 상황이 감지될 경우, 즉시 보호자에게 위치 정보와 상태를 알릴 수 있는 알림 기능을 추가하여 운전자의 안전을 확보한다.

추가적으로, 사용자 인터페이스를 더욱 구체화 시킨다면 실제로 사용자가 쉽게 접근 가능한 앱으로 발전 가능할 것이다. 이를 통해 다양한 사용자들이 운전 중 쉽게 활용 가능한 보편적이고 유용한 도구로 여겨질 것이다. 이와 같은 기능을 발전시킨다면 실제 운전 중 사고 가능성을 유의미하게 낮추고 운전자의 안전을 크게 향상시킬 수 있을 것이다.

7. 적외선 카메라 도입을 통해 어두운 곳에서의 인식 강화

-적외선 카메라 도입을 하여 어두운 상황에서도 인식 정도를 높여 졸음운전 및 감정 인식이 정확히 측정되도록 한다.

---

7. 참고문헌

- 관련 기술 논문 및 문서

1. The effect of listening to Iranian pop and classical music, on mental and physiological drowsiness 2022(URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10899931/)
2. 봄철 불청객, 졸음운전에 유의하세요 2024(경찰청)
3. *「차량 내 대기 변화가 운전자 피로에 미치는 영향에 대한 연구(도로교통공단)」, 2016년 3월 등
4. KWON, Min Jeong.OH, Young-Tae •Article•대한교통학회지 제31권 제6호, 2013년 12월 41
5. 음악이 스트레스로부터의 심혈관계 반응과 정서 반응 회복에 미치는 영향 The Korean Journal of Health Psychology 2007